

Ejercicios sobre Gases

PROBLEMA N.º 1

Una determinada masa de gas ocupa un volumen de **850 cm³** cuando la presión es de **640 mm Hg** y la temperatura permanece constante.

¿Qué volumen ocupará si la presión aumenta hasta 1,8 atm?

PROBLEMA N.º 2

Una muestra de gas ocupa un volumen de **450 cm³** a una temperatura de **25 °C**.

Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura deberá calentarse para que ocupe un volumen de 720 cm³?

PROBLEMA N.º 3

Una masa de gas ocupa un volumen de **150 L** a **40 °C** y una presión de **720 mm Hg**.

¿Cuál será su volumen si la temperatura aumenta a 90 °C y la presión cambia a 1,2 atm?

PROBLEMA N.º 4

Una muestra gaseosa ocupa **980 cm³** a **15 °C** y una presión de **1,4 atm**.

¿Qué volumen ocupará a 45 °C si la presión disminuye a 760 mm Hg?

PROBLEMA N.º 5

Una determinada cantidad de gas ocupa **300 L** a una presión de **2,5 atm** y una temperatura de **120 °C**.

¿Cuál será la presión final si el volumen se reduce a 180 L y la temperatura desciende a 60 °C?

PROBLEMA N.º 6

¿Qué volumen ocuparán **3,2 g de nitrógeno (N_2)** a **25 °C** y **760 mm Hg**, considerando al gas como ideal?

PROBLEMA N.º 7

Un gas tiene una **densidad de 1,60 g/L** a **60 °C** y **0,85 atm** de presión.

Calcular la masa molar del gas

PROBLEMA N.º 8

La densidad de un gas a **30 °C** y **1,50 atm** es **2,100 g/L**.

¿Cuál será su densidad en condiciones estándar de presión y temperatura (0 °C y 1 atm)?

PROBLEMA N.º 9

Un recipiente de **2,850 L** contiene **dióxido de carbono (CO_2)** a una temperatura de **18 °C** y una presión de **735 mm Hg**.

Calcular la masa de CO_2 contenida en el recipiente.

PROBLEMA N.º 10

Se tienen **5,0 g de helio (He)** dentro de un recipiente de **4,00 L** a **27 °C**.

¿Cuál es la presión ejercida por el gas en el recipiente?

PROBLEMA N.º 11

Determinar la **densidad** de una mezcla gaseosa formada por **2,0 moles de CO_2** y **4,0 moles de O_2** , si se encuentra a **127 °C** y una presión de **0,75 atm**.

PROBLEMA N.º 12

Se introducen en un recipiente de **12,0 L** a **25 °C**, **16 g de CH_4** , **44 g de CO_2** y **28 g de N_2** .

Calcular la presión total del sistema y las presiones parciales de cada componente.

PROBLEMA N.º 13

Una mezcla de **He** y **Ar** presenta una temperatura de **400 K**, una presión de **2,00 atm** y una densidad de **1,10 g/L**.

Calcular la fracción molar de cada gas y la masa molar media de la mezcla.

PROBLEMA N.º 14

Determinar la **densidad** de una mezcla gaseosa que contiene **1,5 moles de N₂** y **2,5 moles de O₂**, si se encuentra a **200 °C** y una presión de **1,20 atm**.

PROBLEMA N.º 15

Se mezclan en un recipiente de **15,0 L** a **35 °C**, **8,0 g de H₂**, **32,0 g de O₂** y **44,0 g de CO₂**.

Calcular la presión total ejercida por la mezcla y las presiones parciales de cada gas.